



République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER Algérie
Faculté De médecine
Département de Médecine



UNITÉ D'ENSEIGNEMENT INTÉGRÉE 1

RADIOLOGIE

GÉNÉRALITES ET PRINCIPES DE L'IMAGERIE ULTRASONOGRAPHIQUE ÉCHOGRAPHIE ET ECHO-DOPPLER



DR . N. BENLABIOD

**Cours destiné aux étudiants en 3^{ème} année
Année universitaire 2025/2026**

PLAN

I. Généralités

II. Echographie ultrasonore

- 1) Introduction
- 2) Définition et nature des ultrasons (US)
- 3) Production et propagation des US
- 4) Propriétés des US
- 5) Interaction des US avec la matière
- 6) Principes de formation de l'image échographique
- 7) Modes d'affichage du signal
- 8) Le choix du transducteur et Influence de la fréquence
- 9) Sémiologie échographique élémentaire

III. Echo-doppler

- 1) Introduction
- 2) Principe du doppler
- 3) Modalités d'application
 - a) Doppler continu
 - b) Doppler pulsé
 - c) Doppler couleur
 - d) Doppler énergie
 - e) Doppler tissulaire
- 4) Bons choix dans la pratique

IV. Conclusion

Objectifs pédagogiques du cours

- Connaître *les principes physiques des US.*
- Enumérer *les modes d'affichage échographique*
- Connaître *l'effet doppler*
- Faire le point sur *les modalités doppler*

I. Généralités :

L'imagerie ultrasonographique est une technique d'imagerie médicale reposant sur l'utilisation d'ultrasons(US) qui permettent de « visualiser » les structures anatomiques à l'intérieur du corps, et étudier le fonctionnement des différents appareils et systèmes .

Les images obtenues sont visualisées en temps réel

Deux méthodes d'exploration ultrasonographiques : l'échographie et l'écho-doppler.

L'échographie est indispensable à la prise en charge des patients. Elle a de très nombreuses applications en pratique quotidienne dans toutes les spécialités.

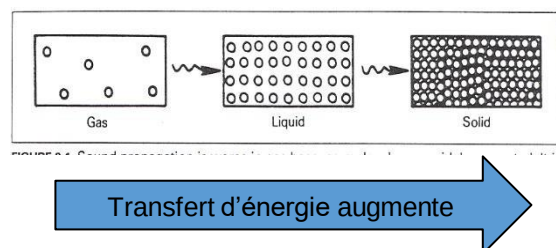
II. Echographie ultrasonore :

1) Introduction

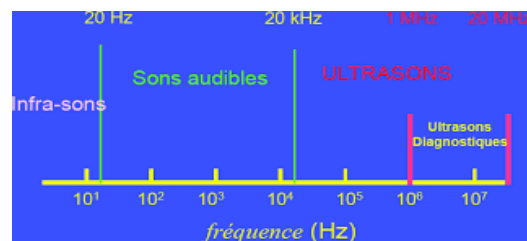
- ✓ L'**échographie** est une technique d'imagerie reposant sur la propagation aisée des ultrasons, occupant une grande place dans la panoplie des explorations diagnostiques.
- ✓ L'imagerie échographique est d'indication très large et demandée en première intention se distingue des autres techniques par sa : **simple Utilisation, son caractère non invasif, non coûteux, non irradiant : pas de rayonnements ionisants**

2) Définition et Nature des ultrasons (US)

- ✓ Des sons ayant une fréquence supérieure à celle des sons audibles par l'Homme.
- ✓ Ce sont des Ondes de pression qui se propagent en provoquant des variations de pression et des vibrations de la matière . Propagation et transfert d'une énergie mécanique dans un milieu matériel sans transport de matière.



- ✓ Des vibrations mécaniques ou élastiques qui se propagent à travers un milieu par **oscillation** des particules.
- ✓ La fréquence des ultrasons utilisés en imagerie diagnostique : **de 1 MHz à 20 MHz**



Classification des US selon leurs fréquences

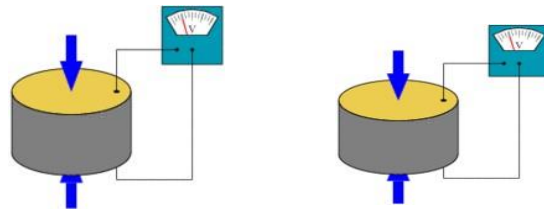
3) Production et propagation des US :

Production des US par phénomène de piézoélectricité

- ✓ Conversion d'une onde électrique en onde mécanique, et inversement grâce à des caractéristiques physiques de certains cristaux. Le cristal le plus connu est le quartz mais ces propriétés sont assez mal adaptées aux applications des transducteurs médicaux, c'est pour ça on utilise surtout la **céramique**.



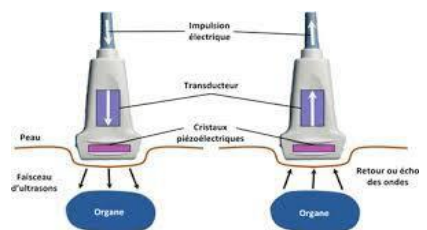
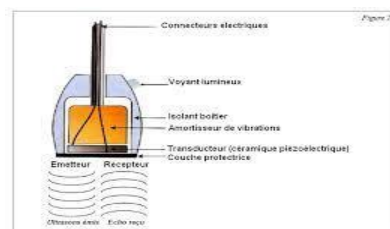
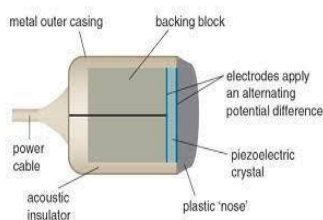
Bagues de céramique



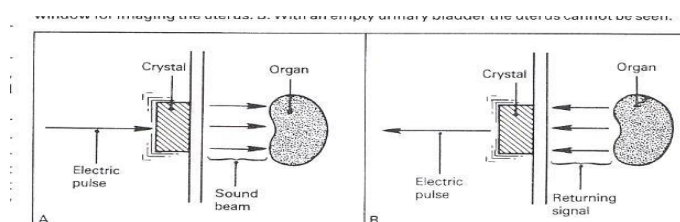
phénomène de piézoélectricité

Principe de fonctionnement de la sonde:

- ✓ Pour produire un faisceau d'US ; on applique une impulsion électrique qui entraîne une vibration de la céramique. A l'inverse, lors de la réception de l'écho, l'onde de pression qui vient heurter le transducteur induit l'apparition de charges électriques. Donc ça permet au même élément (transducteur) d'être à la fois émetteur et récepteur (alternance émission/réception).
- ✓ Le même cristal piézoélectrique est utilisé pour émettre des US à partir d'une impulsion électrique et pour transformer en courant électrique les US revenant vers la sonde après avoir été réfléchis. Pas d'émission des US en continu mais en salve.



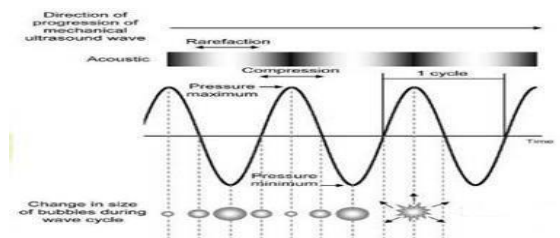
Transducteurs ultrasonores



Application clinique

Propagation des US :

- ✓ Propagation de proche en proche d'une déformation : variations de pression locales et oscillation des molécules autour de leur point d'équilibre .
- ✓ Ondes de pression au passage de l'onde induit des zones de dépression et de compression avec un transport d'énergie sans transport de matière.



Propagation des US

4) Propriétés des US

La fréquence US (F) : nombre de Dépression (périodes) / s (1Hz =1 cycle/s)

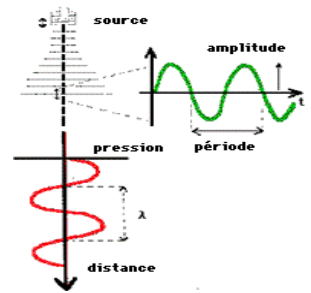
✓ Hz = unité de mesure de la fréquence . **Nombre de cycles /s**

Une longueur (l) : la longueur d'onde = **distance** à un instant donné entre deux points du trajet de l'onde de même pression : $l = c/f$

La célérité (C) : la **vitesse** de propagation des US dépend des propriétés mécaniques, densité et élasticité du milieu de propagation
La célérité de l'onde acoustique est la vitesse de propagation de la variation de pression dans le milieu $\Rightarrow$ dépend uniquement du milieu.

L'impédance acoustique (Z) : permet de caractériser la façon avec laquelle une onde de pression se propage dans un milieu. Elle est définie comme le rapport de la pression acoustique (p), s'exerçant sur un tissu par la vitesse de vibration, (U), des molécules le composant : $Z = p/u$.

- **La résistance ou le comportement d'un milieu matériel** vis-à-vis des ultrasons sont exprimés par une constante appelée impédance acoustique Z qui traduit la plus ou moins grande aptitude d'un milieu à la pénétration des ultrasons.
- L'impédance conditionne avec la masse volumique la célérité de l'onde ultrasonore.
 $C = Z/\rho$ (Z = impédance acoustique, c = célérité, ρ = masse volumique).

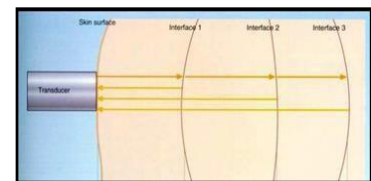


5) Interaction des US avec les tissus biologiques :

Les US qui se propagent dans un milieu matériel voient leur énergie diminuer progressivement : **atténuation de l'onde**. Cette atténuation a pour origine les interactions entre l'onde et le milieu de propagation.

Dans un milieu hétérogène (corps humain) : 3 mécanismes distincts sont responsables de l'atténuation globale du faisceau.

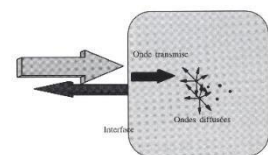
La réflexion : Changement de direction de l'onde : Une partie du faisceau d'US qui frappe une interface se réfléchira
Interface acoustique : frontière entre deux milieux d'impédance acoustique différente



Réflexion des US

La diffusion : Quand la taille de la cible est petite par rapport à λ , l'énergie de l'onde ultrasonore est diffusée, avec réémission dans toutes les directions de l'espace

L'absorption : Lors de la propagation de l'onde, une partie de l'énergie US est absorbée par le milieu (transformation en chaleur) diminution de l'intensité acoustique



Diffusion des US

la réflexion et la diffusion sont nécessaires à la formation de l'image échographique : la réflexion donnant schématiquement l'image du contour des organes et la diffusion l'image de la structure interne de ceux-ci.

L'absorption, en revanche, ne contribue absolument pas au signal échographique, et participe même à son atténuation et sa dégradation

6) Principe de formation de l'image échographique :

Emission d'une **impulsion ultrasonore** par une sonde échographique en réponse à une **impulsion électrique**.

L'impulsion US transmise aux tissus biologiques, **se propage** de proche en proche

Des échos sont engendrés par **réflexion ou diffusion** en direction de la sonde (en mode récepteur).

Détection des échos par la sonde (réversibilité de l'effet piézoélectrique).

Production d'un **signal électrique** dont l'amplitude est proportionnelle à l'amplitude de l'écho.

Le signal vidéo est obtenu par la détection de l'enveloppe du signal radiofréquence délivré par le capteur ultrasonore . L'information électrique se traduira en image échographique **selon échelle de gris**.

7) Modes d'affichage :

a) Mode A amplitude

- ✓ Le mode le plus ancien : correspond au mode de fonctionnement des profondimètres (sonars simples des navires)
- ✓ Affichage de l'amplitude du signal recueilli par la sonde en fonction de la profondeur et du temps d'arrivée.

b) Mode B brillance

- ✓ Couramment utilisé en échographie médicale.
- ✓ L'amplitude de l'écho module le niveau de gris d'un moniteur vidéo.

c) Mode M mouvement

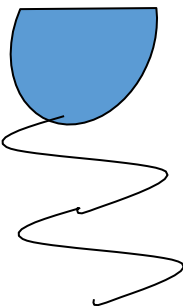
- ✓ Permet de suivre le mouvement des structures mobiles selon la direction exploration.
- ✓ L'amplitude de signal est codée en niveau de gris.
- ✓ Utile en échocardiographie pour l'analyse des mouvements valvaires.

d) Mode D Dynamique

- ✓ Temps réel : enregistrement bidimensionnel dynamique.
- ✓ Temps de formation de l'image rapide.

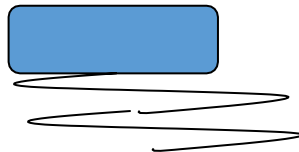
8) Le choix du transducteur (sondes échographiques) et Influence de la fréquence la bonne sonde pour le bon examen

Basse fréquence : convexe courbe

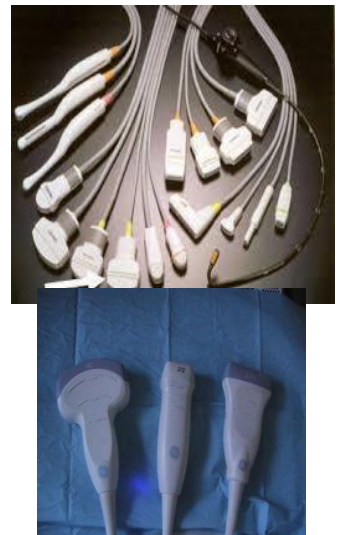


Basse fréquence (Ex 3 à 6 MHz) :
→ moins bonne résolution
→ bonne pénétration

Haute fréquence : superficielle linéaire



Haute fréquence (Ex 6,5 jusqu'à 18 MHz) :
→ bonne résolution
→ faible pénétration



9) Sémiologie échographique élémentaire:

1-Echogénicité:

Elle s'exprime par rapport au parenchyme voisin. Elle permet d'apprécier les « réactions » des tissus vis-à-vis des ultrasons.

- Une structure **hyperéchogène** apparaît blanche ou brillante.
- Une structure **anéchogène** apparaît « noire » : liquides
- Une structure **échogène** apparaît plus ou moins « grise » .

L'os et l'air ne transmettent pas les ondes en arrière : on parle de miroirs acoustiques : **Réflexion complète** du faisceau US : image **hyper échogène blanche et brillante**

2-Echostructure:

Homogène ou hétérogène.

3-la géométrie des organes :

- **Forme**
- **Contours**
- **Dimensions des organes.**

III. Echo-doppler :

1. Introduction

- ✓ L'échographie-Doppler est une technique d'imagerie utilisée en routine qui permet avant tout d'explorer l'écoulement du sang dans le cœur et les vaisseaux.
- ✓ L'écho-Doppler est un examen médical échographique non invasif qui est basée sur les phénomènes physiques des US et sur l'effet doppler.
- ✓ Examen en deux dimensions :
- 5) *L'échographie permet de visualiser les structures vasculaires.*
- 6) *L'effet doppler permet de quantifier les vitesses circulatoires.*

2. Principe du Doppler

- ✓ L'effet Doppler est le **changement apparent de la fréquence** d'un signal sonore ou électromagnétique reçu par un observateur mobile par rapport à **une source émettrice fixe** ou bien par un observateur fixe par rapport à une **source émettrice mobile**.
- ✓ Emission ultrasonore réfléchiée par des interfaces fixes (structures biologiques non mobiles)
 $F_e = F_r$.
- ✓ Emission ultrasonore réfléchiée par des interfaces mobiles : $F_r = F_e + F_d$ (F_d = fréquence doppler)

Equation doppler : $\Delta F = 2 \cdot F_e \cdot (v/c) \cos \theta$

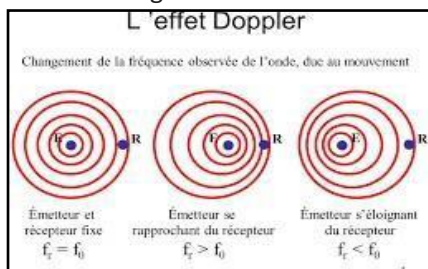
ΔF entre 50 Hz et 20KHz en exploration médicale

ΔF positive si cible se rapproche de la source émettrice, négative si elle s'en éloigne

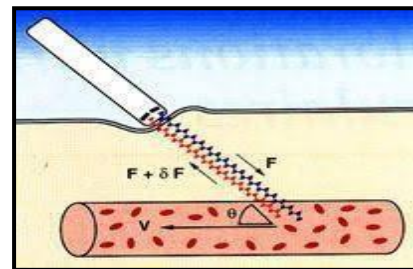
$c = 1540$ m/s

F_o : fréquence d'émission

θ : angle de tir



Effet Doppler.



Réflexion d'interfaces mobile

3. Modalités d'application

a) Doppler continu

- Utilise un transducteur émetteur et un transducteur récepteur, tous les deux situés dans le même boîtier sonde et fonctionnant en continu.
- Sorties sonore et graphique : courbe analogique ou analyse spectrale.

b) Doppler pulsé

- Une seule sonde émettrice et réceptrice.
- Emission et réception discontinues alternatives.
- Le délai entre deux impulsions détermine la fréquence de répétition (PRF = Pulse Répétition Frequency).

c) Doppler couleur

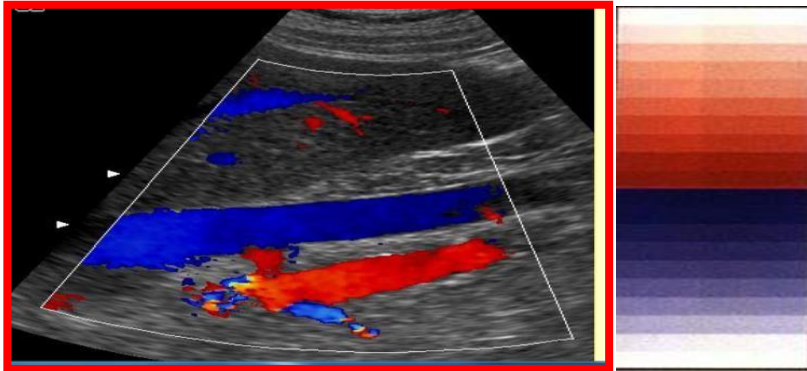
- C'est un Doppler à émission pulsé ou le traitement du signal y est différent.
- Fournit une véritable « cartographie couleur » des vitesses d'écoulement.
- Sur chacune des lignes de tir, la détection d'un signal Doppler est représentée sur l'image par un point de couleur (grâce à une acquisition multiligne multiport) : **rouge si le flux se rapproche de la sonde, bleu si le flux s'en éloigne**

d) Doppler énergie (D puissance)

- Le Doppler puissance est également une cartographie « couleur » des écoulements mais, cette fois, reflétant la puissance ultrasonore diffusée par le sang en mouvement.
- La puissance Doppler est obtenue pour chaque point de l'écoulement, toujours grâce à une acquisition multiligne multiporte.
- Le codage se fait par l'intensité de la couleur « orange ».

e) Doppler tissulaire

- Doppler cardiaque.
- Utilise le codage couleur.
- Extraction du signal doppler en provenance des parois (myocarde).



Doppler couleur

4. Bons choix dans la pratique

1) Choix du mode doppler

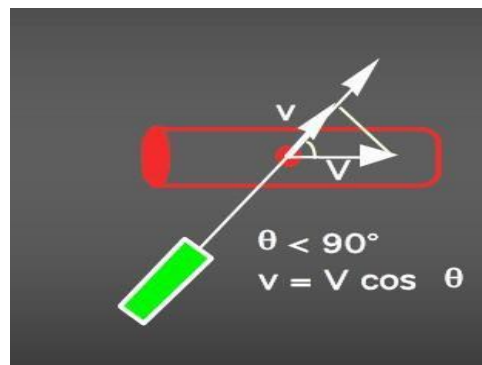
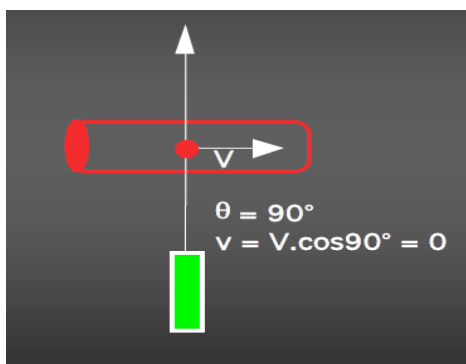
- Le mode continu : réservé à l'étude des vaisseaux superficiels des membres et du cou.
- Le mode **pulsé** permet d'explorer tous les vaisseaux, superficiels et profonds. En plus de l'utilisation de l'imagerie écho-doppler **couleur**, le mode **puissance** pour la détection des flux lents de faible amplitude
- En revanche, la spectrométrie Doppler peut être utilisée aussi bien avec le mode continu que le mode pulsé.

2) Choix du transducteur

- Le choix du transducteur est imposé par la technique choisie (mode continu ou pulsé)
- M continu une sonde de 4 MHz et en mode pulse une fréquence de 8 MHz est utilisée.

3) Direction du Tir

optimisation de l'angle doppler : $\Delta F = 2.F_e.(V/c) \cos \theta$



Optimisation de l'angle de tir doppler

IV. Conclusion :

- ☐ Une bonne connaissance des bases physiques des US est nécessaire à la compréhension du signal échographique et à la formation de l'image échographique.
- ☐ Les US sont produits par le phénomène de la piézoélectricité.
- ☐ Plusieurs modes d'affichage (le mode B est le plus utilisé).
- ☐ L'effet Doppler, est le changement de fréquence que subit une onde lorsqu'elle interagit avec une structure en mouvement.
- ☐ Le doppler est devenue, ces dernières années, une méthode de tout premier ordre pour l'examen non invasif des vaisseaux, aussi bien superficiels que profonds.
- ☐ C'est pourquoi l'échographie-doppler devient un élément très important dans la stratégie diagnostique et dans les décisions thérapeutiques.